

Cuestión 1 · Materiales: propiedades, ensayos y tratamientos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Responder sobre propiedades, ensayos mecánicos y tratamientos térmicos de materiales de ingeniería:

- Definir de forma breve y concisa las propiedades mecánicas **dureza** y **tenacidad**. (0,25 p.)
- Indicar si existe algún ensayo para medir estas propiedades y explicar brevemente en qué consiste. (0,5 p.)
- Explicar en qué consiste el tratamiento térmico de **temple** en aceros, qué factores influyen y cómo afecta a las propiedades del apartado a). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos dos propiedades mecánicas y sus ensayos normalizados, y el tratamiento térmico de temple (calentamiento + enfriamiento rápido) que endurece el acero a costa de su tenacidad.

a) Dureza y tenacidad

- Dureza:** resistencia que opone la superficie de un material a ser **rayada o penetrada** (a la deformación plástica localizada).
- Tenacidad:** energía que absorbe un material **antes de romperse**; capacidad de deformarse plásticamente absorbiendo energía frente a impactos. Lo contrario es la fragilidad.

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración — **Brinell** (bola de acero), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (cono/bola, lectura directa). Se aplica una carga con el penetrador y se mide la huella; a menor huella, mayor dureza.
- Tenacidad:** ensayo de resiliencia por impacto **Charpy** (o Izod): un péndulo golpea una probeta entallada y se mide la energía absorbida en la rotura (J o J/cm²).

c) Temple

El **temple** consiste en **calentar** el acero por encima de su temperatura de austenización y **enfriarlo rápidamente** (agua, aceite...) para obtener una estructura muy dura y frágil (**martensita**).

Factores que influyen: temperatura de calentamiento, tiempo de permanencia, **velocidad de enfriamiento** (severidad del medio), **contenido en carbono** y elementos de aleación (templabilidad), y tamaño/geometría de la pieza.

Efecto en las propiedades: aumenta mucho la **dureza** y la resistencia, pero **disminuye la tenacidad** (el acero se vuelve más frágil). Por eso tras el temple suele aplicarse un **revenido** que recupera algo de tenacidad reduciendo tensiones.

Temple → ↑ dureza / ↓ tenacidad (se compensa con revenido)